CHILLI CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED & IRRIGATED CHILLI CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Chilli / ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Menasinakayi)

Scientific Name: *Capsicum annuum L.*

Importance & Nutritional Value: Chilli is an essential commercial spice and vegetable crop in India, playing a major role in the rural economy. Rich in Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, and essential minerals like potassium and manganese, it contains capsaicin, the active compound that imparts pungency and offers various pharmaceutical benefits, including anti-inflammatory and pain-relief properties.

Uses: Used fresh in culinary preparations, dried as whole pods, ground into chilli powder, and processed for oleoresin and capsanthin extraction, which are highly valued in food and cosmetic industries globally.

Export Importance: Karnataka is famous for its Byadagi chilli, which is highly sought after internationally due to its high color value, low pungency, and wrinkled appearance. India is the largest exporter of dry chilli and chilli powder, and Karnataka contributes a significant share of this export volume.

Why Farmers Should Grow Chilli: Chilli offers high crop returns per acre under irrigated conditions. Cultivated under both rainfed and irrigated regimes, it commands high market demand throughout the year. The crop has excellent shelf-life in dried form, allowing farmers to store and sell when prices peak.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 1,40,000–₹ 1,80,000):** Achieved under drip irrigation with F1 hybrids (like Arka Meghana) or premium Byadagi Kaddi under scientific management, producing 12–15 quintals of dry chilli per acre, sold at premium rates during peak demand, against production costs of ₹ 42,000.
- **Worst Case (Net Profit of ₹ 5,000 or loss of ₹ 5,000):** Caused by severe outbreaks of Chilli Leaf Curl Virus (transmitted by whitefly) or heavy thrips damage coupled with low market prices or unseasonal rainfall during drying, reducing dry yield below 3 quintals/acre.

Suitable Districts: Haveri (Byadagi), Dharwad, Gadag, Ballari, Belagavi, Koppal, Raichur, Vijayapura, Bagalkot, and Chitradurga.

Nursery Season: April to May (for Kharif planting) and September to October (for Rabi planting).

Transplanting Season: June to July (Kharif) and October to November (Rabi).

Crop Duration: 150 to 180 days (including multiple pickings of green and dry chillies).

Suitable for Beginners? Moderately suitable. Chilli requires close monitoring for pests (thrips, mites) and diseases (leaf curl virus, anthracnose). Sucking pest management is a critical skill for success.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loam, clay loam, and deep black cotton soils are ideal. Highly saline, acidic, alkaline, or poorly drained soils should be strictly avoided. Chillies are highly sensitive to waterlogging, which causes root rot and damping-off. The ideal soil pH range is 6.0 to 7.5.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (collected from 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear liquid. Compare the color with the manufacturer's pH chart. A laboratory soil test is recommended before establishing a new chilli field.

Land Preparation Steps

1. Plough the land 2 to 3 times to achieve a fine tilth and expose soil-borne pathogens and pupae to sunlight.
2. Incorporate 10 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) and 100 kg Neem Cake per acre during the final ploughing.
3. Form raised beds of 120 cm width, 30 cm height, and convenient length to ensure excellent drainage.
4. Install drip lateral lines on the raised beds and cover them with a 25-micron silver-on-black plastic mulch sheet to control weeds and conserve moisture.

Estimated Land Preparation Cost: ₹ 5,000 per acre (includes ploughing, raised bed formation, FYM incorporation, and mulching labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Calcium, Sulphur, Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Local Krishi Vigyan Kendras (KVK), UHS Bagalkot, or UAS research stations.
- **Nutrient Correction:**
  - *Low Nitrogen:* Apply starter dose of Urea or Ammonium Sulphate basally.
  - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or DAP basally.
  - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) or Potassium Sulphate.
  - *Low Calcium:* Apply agricultural lime or gypsum basally.
  - *Low Sulphur:* Apply Single Super Phosphate (SSP) or elemental sulphur.
  - *Acidic Soil (pH < 5.8):* Apply agricultural lime or dolomite based on soil test results.
  - *Alkaline Soil (pH > 8.0):* Apply agricultural gypsum basally during final land preparation.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & PLANTING

Recommended Chilli Varieties for Karnataka

VARIETY / F1 HYBRID	SOURCE	DURATION	FRUIT TYPE / ATTRIBUTES	PUNGENCY	DRY RECOVERY	AVERAGE YIELD (Q/ACRE)	SUITABILITY	SEED COST (₹)
Byadagi Kaddi	UAS Dharwad depots	150–160 Days	Long, thin, wrinkled, deep red	Low	20–22%	6–8 q (Dry)	Dry chilli & oleoresin	₹ 2,500 / kg
Byadagi Dabbi	UAS Dharwad depots	150–160 Days	Short, fat, highly wrinkled	Very Low	18–20%	5–7 q (Dry)	Oleoresin extraction	₹ 2,800 / kg
Arka Harita	ICAR-IIHR Bengaluru	140–150 Days	Long, smooth, green/red	High	22–24%	12–15 q (Dry)	Fresh green & dry market	₹ 3,000 / kg
Arka Lohit	ICAR-IIHR Bengaluru	140–150 Days	Medium long, dark red	High	22–25%	12–14 q (Dry)	Powdery mildew tolerant	₹ 3,000 / kg
Arka Meghana (F1 Hybrid)	ICAR-IIHR Bengaluru	140–150 Days	Long, dark green to red	High	23–25%	14–16 q (Dry)	High yield F1 Hybrid	₹ 8,000 / kg
Kashi Anmol	IIVR certified depots	135–140 Days	Medium long, bright green	Medium-High	20–22%	10–12 q (Dry)	Fresh green market	₹ 2,200 / kg
Pusa Jwala	**IARI certified depots**	**130–140 Days**	**Slender, long, light green**	**High**	**20–22%**	**8–10 q (Dry)**	**Adaptable classic variety**	**₹ 1,800 / kg**

Seed Treatment

Treat seeds with **Trichoderma harzianum @ 10 g/kg** seed or **Pseudomonas fluorescens @ 10 g/kg** seed to protect against soil-borne root diseases. For viral protection, treat seeds with **Imidacloprid 70% WS @ 5 g/kg** seed to control early sucking pests. Soak seeds in water for 12 hours before treatment to improve germination.

Nursery Management

Prepare raised beds of 1m width and 15cm height in a shaded area. Use a seed rate of **200 to 250 g per acre** for varieties and **100 to 120 g per acre** for F1 hybrids. Sow seeds in lines spaced 5 cm apart, cover with fine compost, and water regularly. Use insect-proof nylon nets (40-mesh) to cover the nursery beds to prevent whiteflies and thrips from transmitting leaf curl virus.

Spacing & Transplanting

Transplant **35 to 45 days old seedlings** with healthy root systems. Spacing should be **75 to 90 cm between rows and 45 to 60 cm between plants**. Transplant in the evening and apply immediate irrigation.

Gap Filling

Perform gap filling within **7 to 10 days** after transplanting using reserved healthy seedlings to ensure a uniform plant stand and maintain high yield potential.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Chilli is sensitive to both water stress and excessive water. While rainfed cultivation is common for Byadagi chillies in northern Karnataka, irrigation significantly improves fruit size and quality. Drip irrigation is highly recommended to prevent waterlogging and reduce fungal infection. Irrigate based on crop stage, emitter discharge, soil type, and evapotranspiration rather than a fixed daily duration.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil is dry and dusty; leaves wilt, curl, and show dull appearance.	Apply irrigation immediately. Critical during flowering and fruit set.
Optimum Moist	Soil is dark, crumbly, and forms a loose ball; plants are upright and active.	Maintain current interval. Monitor weather and mulched beds.
Waterlogged	**Standing water on beds/furrows; plants turn yellow; leaf drop; root rot.**	**Drain excess water immediately. Clear drainage paths. Suspend irrigation.**

Drip Irrigation & Fertigation

Drip irrigation saves up to 40% water and allows precise application of water-soluble fertilizers (fertigation) directly to the root zone, maximizing fertilizer efficiency. Irrigate based on crop stage, emitter discharge, soil type, and evapotranspiration rather than a fixed daily duration.

Mulching

Apply **25-micron silver-on-black plastic mulch** on the raised beds before transplanting. Mulch helps in conserving soil moisture, reducing weed growth, maintaining soil structure, and repelling sucking pests due to light reflection.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Recommended Nutrients (per Acre): The standard recommended nutrient dose is 60 kg Nitrogen (N), 30 kg Phosphorus (P_2O_5), and 60 kg Potassium (K_2O) per acre. For high-yielding hybrids under fertigation, adjust rates based on soil analysis.

Fertilizer Schedule (Soil Application)

APPLICATION STAGE	FYM (TONNES)	NEEM CAKE (KG)	UREA (KG)	SSP (KG)	MOP (KG)	APPLICATION METHOD
Basal Dose	10 Tonnes	100 kg	65 kg	187 kg	50 kg	Incorporate FYM and Neem Cake basally; apply N, P, K in lines.
Top Dressing (30 Days)	—	—	33 kg	—	25 kg	Apply as band placement 10 cm away from stem and mix with soil.
Top Dressing (60 Days)	—	—	33 kg	—	25 kg	Apply as band placement and perform light earthing up.
Total per Acre	**10 Tonnes**	**100 kg**	**131 kg**	**187 kg**	**100 kg**	**Provides 60 kg N, 30 kg P_2O_5, and 60 kg K_2O per acre.**

Micronutrients & Soil Health

Apply **Zinc Sulphate @ 10 kg/acre** and **Borax @ 5 kg/acre** basally to prevent fruit cracking and flower drop. Foliar spray of **Calcium Nitrate @ 2 g/L** and **Magnesium Sulphate @ 5 g/L** at 45 and 75 days after transplanting improves fruit skin texture and pungency.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first **20 to 60 days** after transplanting is the critical weed competition period. Weeds compete for nutrients, moisture, and host sucking pests.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding should be performed at 20 and 45 days after transplanting. Hand hoeing between rows keeps the soil aerated and breaks the crust. Under non-mulched cultivation, shallow inter-cultivation using a mini-tiller is recommended.

Plastic & Organic Mulch: Silver-black plastic mulch is the most effective way to eliminate weeds in the row. In organic systems, dry paddy straw or sugarcane trash can be spread between beds @ 3 tonnes/acre to suppress weed growth and conserve moisture.

Chemical Herbicides: Apply **Pendimethalin 30% EC @ 1.0 L/acre** as a pre-emergence herbicide 1 day before transplanting on moist soil. For post-emergence control of grass weeds, spray **Quizalofop-ethyl 5% EC @ 400 ml/acre** at 20-25 days after transplanting when weeds are at 2-3 leaf stage.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Chilli Thrips (Scirtothrips dorsalis)

Symptoms: Upward curling of leaves, crinkling, scraping of leaf epidermis, and brown dry patches on leaf underside. Severe stunting of plants.

Control: Spray **Fipronil 5% SC @ 2.0 ml/L** OR **Spinetoram 11.7% SC @ 0.8 ml/L** OR **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ml/L**. PHI: 15 days.

2. Sucking Mites (Polyphagotarsonemus latus)

Symptoms: Downward curling of leaves, elongation of petioles, leaves become dark green, thick, and look shiny like an inverted cup.

Control: Spray **Spiromesifen 22.9% SC @ 1.0 ml/L** OR **Propargite 57% EC @ 2.0 ml/L** OR **Abamectin 1.9% EC @ 0.5 ml/L**. PHI: 15 days.

3. Aphids (Aphis gossypii)

Symptoms: Nymphs and adults suck sap from leaf undersides, secreting honeydew which leads to black sooty mold growth.

Control: Spray **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L** OR **Acetamiprid 20% SP @ 0.2 g/L**. PHI: 15 days.

4. Fruit Borer & Tobacco Caterpillar

Symptoms: Holes in chilli pods, empty pods, internal feeding on seeds, and defoliation of leaves.

Control: Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L** OR **Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 g/L** OR **Flubendiamide 39.35% SC @ 0.2 ml/L**. PHI: 14 days.

5. Whitefly (Bemisia tabaci)

Symptoms: Sap sucking from leaves. Transmits the devastating Chilli Leaf Curl Virus. Leaves turn yellow and drop.

Control: Spray **Diafenthiuron 50% WP @ 1.2 g/L** OR **Spiromesifen 22.9% SC @ 1.0 ml/L**. Install yellow sticky traps @ 10/acre. PHI: 15 days.

Major Diseases:

- **Anthracnose / Fruit Rot (Colletotrichum capsici):** Sunken circular dark spots on mature chilli pods. Spray **Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC @ 1.0 ml/L** OR **Tebuconazole 25% + Trifloxystrobin 50% WG @ 0.5 g/L**. PHI: 15 days.
- **Powdery Mildew (Leveillula taurica):** White powdery patches on leaf undersides, yellowing on upper surface. Spray **Hexaconazole 5% EC @ 1.0 ml/L** or **Wettable Sulphur 80% WP @ 2.5 g/L**. PHI: 15 days.
- **Damping-off (Pythium aphanidermatum):** Sudden collapse of nursery seedlings. Avoid over-watering. Drench nursery beds with **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2 g/L**.
- **Chilli Leaf Curl Virus (ChiLCV):** Leaves curl upwards, become small, puckered, plants stunted. No cure exists. Control Whitefly vectors and remove/burn infected plants immediately.
- **Bacterial Wilt (Ralstonia solanacearum):** Sudden wilting of plants. Drench root zone with **Copper Oxychloride 50% WP @ 2.5 g/L** + **Streptocycline @ 0.15 g/L**.

- **Dieback (Colletotrichum capsici):** Twigs dry from tip downwards. Prune infected parts and spray **Copper Oxychloride 50% WP @ 3.0 g/L**. PHI: 15 days.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Month 1 (Nursery & Establishment):** Raising healthy seedlings under nylon nets. Field preparation, application of basal fertilizer, raised beds formation, and transplanting. Pre-emergence herbicide application (Pendimethalin). Monitor for damping-off.
- **Month 2 (Vegetative Growth & Inter-cultivation):** Gap filling, hand weeding, top dressing of Urea and MOP at 30 days. Spraying for thrips, mites, and whitefly. Setting yellow and blue sticky traps.
- **Month 3 (Flowering & Fruit Set):** Foliar application of micronutrients (Boron, Calcium). Top dressing at 60 days. Monitor for powdery mildew and thrips. Maintain regular drip irrigation.
- **Month 4 (Fruit Development & Green Pickings):** Hand picking of green chillies if green marketing is chosen. Monitoring for fruit borer and anthracnose. Spraying Azoxystrobin + Difenoconazole.
- **Month 5 (Fruit Ripening & Dry Pickings):** Harvesting of ripe red fruits. Drying red chillies on solar drying yards. Clean harvesting practices. Monitor and control fruit borer.
- **Month 6 (Final Harvesting & Field Clearance):** Completing final red chilli pickings. Cleaning the field, composting crop residues, and planning crop rotation.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:**
  - *Green Chilli:* Harvest when pods are fully grown, firm, and bright green.
  - *Dry Red Chilli:* Harvest when pods turn deep red, slightly wrinkled on the plant, and lose some moisture.
- **Harvest Interval:** Pick green chillies every 10 to 12 days. Pick ripe red chillies in 3 to 4 rounds at intervals of 15 to 20 days.
- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
  - **Yield under recommended management:** 12 to 15 Quintals of dry red chilli per acre (using recommended varieties or F1 hybrids under drip irrigation).
  - **Average yield under standard practices:** 8 to 10 Quintals of dry red chilli per acre.
  - **Yield under stress or poor management:** 2 to 3 Quintals of dry red chilli per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Cleaning & Sorting:** Remove damaged, insect-infested, diseased, and discolored pods. Separate soil particles, dust, and trash.
- **Drying:** Sun-dry harvested red fruits immediately. Spread them in a single layer on clean tarpaulins or elevated solar drying racks. Dry until moisture content drops to **10% to 12%**. Do not dry directly on bare soil.
- **Grading:** Grade based on fruit length, color intensity, pungency, and amount of wrinkles (crucial for Byadagi chillies to fetch premium prices).
- **Storage Moisture Level:** Dry pods must have **10% to 12%** moisture content. Storing at higher moisture leads to aflatoxin development, fungal mold, and loss of color.
- **Storage & Packing:** Pack graded dry chillies in clean, dry gunny bags or high-density polythene bags. If cold storage is available, store at 4°C to 10°C and 60% relative humidity to preserve color and pungency; otherwise, store in a cool, dry, and well-ventilated warehouse.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Byadagi Chilli Market (Haveri):** The largest dry chilli market in India, located in Haveri district. Byadagi chillies command a high premium.
- **APMCs:** Hubballi, Gadag, Ballari, Raichur, and Gooty markets.
- **Processing Industries:** Direct sale to spice extraction factories and food processing units in Kalaburagi, Hubballi, and Bengaluru for oleoresin extraction.
- **Export Opportunities:** Exporting to major global markets including the USA, Europe, Middle East, and East Asia through spice export brokers registered with the Spices Board.
- **Selling Tips:** High wrinkle density, deep red color, and complete dryness fetch the highest prices at the Byadagi market. Avoid mixing different grades. Contact local FPOs (Farmer Producer Organizations) for bulk institutional sales.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

CULTIVATION ACTIVITY	CHILLI PRODUCTION COST (PER ACRE/YEAR)	COST (₹)
Seed & Nursery	120 g F1 hybrid seed + nursery raising charges	₹ 3,000
Land Preparation	Ploughing, raised bed formation, and mulching labor	₹ 5,000
FYM & Organic Manures	10 tonnes FYM + 100 kg Neem Cake	₹ 5,000
Chemical Fertilizers	Urea, SSP, MOP, and micronutrients	₹ 4,500
Plant Protection Chemicals	Insecticides and fungicides for thrips, mites, fruit rot	₹ 6,000
Weed Management	Pendimethalin, post-emergence spray, and hand weeding	₹ 4,500

CULTIVATION ACTIVITY	CHILLI PRODUCTION COST (PER ACRE/YEAR)	COST (₹)
Irrigation Setup & Water	Drip system maintenance and irrigation labor	₹ 3,000
Harvesting Labour	Manual picking of red/green chillies (multiple rounds)	₹ 6,000
Drying & Processing	Solar drying floor hire, tarpaulins, and drying labor	₹ 2,000
Packing & Transportation	Gunny bags, packing, loading, and transport to APMC	₹ 2,000
TOTAL PRODUCTION COST (per Acre)	—	**₹ 42,000**

**Note: The production cost represents recurring cultivation expenses per crop cycle under supplementary irrigated conditions using plastic mulch. Costs vary depending on variety, plant density, labor rates, and local input prices.*

Economic Projections (Based on average price of ₹ 16,000 per quintal for dry red chilli)

- **Expected Yield:** 8 Quintals (800 kg) of dry red chilli per acre.
- **Gross Income:** 8 quintals x ₹ 16,000/quintal = ₹ 1,28,000.
- **Net Profit:** ₹ 1,28,000 - ₹ 42,000 = **₹ 86,000 per acre/year**.
- **Break-Even Yield:** 2.625 Quintals per acre (yield required to cover the production cost).
- **Return on Investment (ROI):** 204.8%.

*Note: Prices vary depending on variety, colour, pungency, dry recovery, quality, and market demand.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Using flood irrigation:** Flood irrigation causes soil compaction, increases waterlogging, and triggers severe root rot and damping-off. Use drip irrigation.
2. **Spraying banned or inappropriate chemicals:** Using heavy systemic organophosphates at fruiting stage, which leaves toxic chemical residues and leads to export rejection. Use only recommended green-label chemicals.
3. **Neglecting early nursery protection:** Sowing seeds without insect-proof nets, allowing whiteflies to infect seedlings with Leaf Curl Virus before transplanting.
4. **Improper drying of red chillies:** Drying pods directly on bare mud floor, which contaminates the chilli with soil pathogens and triggers Aspergillus fungal mold (aflatoxin).
5. **Delaying mite control:** Confusing mite infestation (downward leaf curl) with thrips (upward leaf curl) and spraying wrong chemicals, leading to total defoliation.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the difference between Byadagi Kaddi and Byadagi Dabbi?**
   Answer: Byadagi Kaddi is long, thin, and highly wrinkled, whereas Byadagi Dabbi is short, thick, highly wrinkled, and has a lower pungency level.
2. **What causes upward curling in chilli leaves?**
   Answer: Upward curling is caused by Chilli Thrips. Control it by spraying Fipronil @ 2 ml/L or Spinetoram @ 0.8 ml/L.
3. **What is the best spacing for irrigated chilli?**
   Answer: A spacing of 75-90 cm between rows and 45-60 cm between plants is recommended on raised beds.
4. **How do I prevent damping-off in the nursery?**
   Answer: Avoid over-watering, treat seeds with Trichoderma harzianum, and drench the nursery beds with Metalaxyl + Mancozeb @ 2 g/L.
5. **What causes sunken black spots on ripe chilli pods?**
   Answer: This is Anthracnose (Fruit Rot). Control by spraying Azoxystrobin + Difenoconazole @ 1 ml/L.
6. **Can chilli leaf curl virus be cured?**
   Answer: No, viral diseases cannot be cured once the plant is infected. Control the whitefly vector using Imidacloprid and remove infected plants.
7. **Why is silver-on-black mulch recommended for chillies?**
   Answer: The silver side reflects light, repelling thrips and whiteflies, while the black side prevents weed growth and conserves moisture.
8. **What is the ideal moisture content for storing dry chillies?**
   Answer: Grains/pods should be dried to 10% to 12% moisture to prevent fungal growth.
9. **Why does flower drop occur in chillies?**
   Answer: Flower drop is caused by high temperatures, water stress, or boron deficiency. Spray Alpha-naphthyl acetic acid (NAA) @ 20 ppm (where recommended) or Borax @ 0.2%.
10. **Where can I sell my premium Byadagi chillies in Karnataka?**
    Answer: The Byadagi market in Haveri district is the main trading hub for premium wrinkled red chillies.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
   Benefits: Eligible farmers receive benefits as per the prevailing Government of India guidelines.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
   Benefits: Subsidies for installing drip irrigation systems. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

3. **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):**
   Benefits: Financial assistance for nursery establishment, polyhouses, and plastic mulching. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
4. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
   Benefits: Subsidies for agricultural machinery, rotavators, and solar drying yards. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
5. **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):**
   Benefits: Crop insurance cover against drought, pest outbreaks, and unseasonal rainfall. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Bengaluru.
2. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. Chilli Production Guide.
3. Department of Horticulture, Government of Karnataka. Cultivation Manual for Commercial Spices.
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Chilli.

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Capsicum annuum L.

ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ: ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಂಬಾರ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಟಮಿನ್ C, ವಿಟಮಿನ್ A, ವಿಟಮಿನ್ E ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಸಿನ್ (capsaicin) ಎಂಬ ಅಂಶವು ಖಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬಳಕೆಗಳು: ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ, ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಲಿಯೋರೆಸಿನ್ (oleoresin) och ಕ್ಯಾಪ್ಸಾಂಥಿನ್ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಫ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಕಡಿಮೆ ಖಾರ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಇದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 1,40,000–₹ 1,80,000):** ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸುಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ Arka Meghana) ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ತಳಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ 12–15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 42,000 ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದು ₹ 1,40,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 5,000 ಅಥವಾ ₹ 5,000 ನಷ್ಟ):** ಬಿಳಿ ನೊಣದಿಂದ ಹರಡುವ ಎಲೆ ಮುರುಟು ರೋಗ (Leaf Curl Virus) ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ನಂಜು ರೋಗ ಉಂಟಾದಾಗ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಕೆಟ್ಟರೆ ಇಳುವರಿ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಹಾವೇರಿ (ಬ್ಯಾಡಗಿ), ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

ಸಸಿಮಡಿ ಹಂಗಾಮು: ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಮೇ (ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ) ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ (ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ).

ನಾಟಿ ಹಂಗಾಮು: ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈ (ಮುಂಗಾರು) ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ (ಹಿಂಗಾರು).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಒಟ್ಟು 150 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು (ಹಲವು ಕಟಾವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ).

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಉತ್ತಮ ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್, ಕೆಂಪು ಲೋಮ್ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ಸವಳು, ಕ್ಷಾರ ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಕರ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. ಹೊಸ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
2. ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ಮತ್ತು 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
3. 120 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಗಲ, 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಏರು ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.
4. ಏರು ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ನಂತರ 25 ಮೈಕ್ರಾನ್ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಿಲ್ವರ್-ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 5,000 (ಉಳುಮೆ, ಏರುಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಳೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಗಂಧಕ, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- **ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ.
- **ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
  - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅಥವಾ DAP ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಎಂ.ಒ.ಪಿ (MOP) ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಬಳಸಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ: ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ಗಂಧಕ: ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಮೂಲಕ ಗಂಧಕ ಒದಗಿಸಿ.
  - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ($pH < 5.8$): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಡೋಲಮೈಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
  - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು ($pH > 8.0$): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಕಾಯಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು	ಖಾರ	ಒಣ ತೂಕದ ಪ್ರಮಾಣ	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ಸೂಕ್ತತೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹)
Byadagi Kaddi	UAS ಧಾರವಾಡ	150–160 ದಿನಗಳು	ಉದ್ದ, ತೆಳು, ಅತಿ ಸುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಕೆಂಪು	ಕಡಿಮೆ	ಶೇ. 20–22	6–8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಒಣ)	ಒಣ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ	₹ 2,500 / ಕೆಜಿ
Byadagi Dabbi	UAS ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರಗಳು	150–160 ದಿನಗಳು	ಗಿಡ್ಡ, ದಪ್ಪ, ಅತಿ ಸುಕ್ಕು ಬಣ್ಣ	ಅತಿ ಕಡಿಮೆ	ಶೇ. 18–20	5–7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಒಣ)	ಒಲಿಯೋರೆಸಿನ್ ರಫ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ	₹ 2,800 / ಕೆಜಿ
Arka Harita	ICAR-IIHR ಬೆಂಗಳೂರು	140–150 ದಿನಗಳು	ಉದ್ದ, ನಯವಾದ ಹಸಿರು/ಕೆಂಪು	ಹೆಚ್ಚು	ಶೇ. 22–24	12–15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಒಣ)	ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಒಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ	₹ 3,000 / ಕೆಜಿ
Arka Lohit	ICAR-IIHR ಬೆಂಗಳೂರು	140–150 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದ, ಗಾಢ ಕೆಂಪು	ಹೆಚ್ಚು	ಶೇ. 22–25	12–14 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಒಣ)	ಬೂದಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ	₹ 3,000 / ಕೆಜಿ
Arka Meghana **(F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್)**	ICAR-IIHR ಬೆಂಗಳೂರು	140–150 ದಿನಗಳು	ಉದ್ದ, ಗಾಢ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು	ಹೆಚ್ಚು	ಶೇ. 23–25	14–16 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಒಣ)	ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್	₹ 8,000 / ಕೆಜಿ
Kashi Anmol	IIVR ಸಂಸ್ಥೆ	135–140 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹಸಿರು	ಮಧ್ಯಮ-ಹೆಚ್ಚು	ಶೇ. 20–22	10–12 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಒಣ)	ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ	₹ 2,200 / ಕೆಜಿ
Pusa Jwala	IARI **ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು**	**130–140 ದಿನಗಳು**	**ಉದ್ದ, ತೆಳುವಾದ ಹಸಿರು ಕಾಳು**	**ಹೆಚ್ಚು**	**ಶೇ. 20–22**	**8–10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಒಣ)**	**ಹಸಿರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ**	**₹ 1,800 / ಕೆಜಿ**

ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **Trichoderma harzianum @ 10 ಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **Pseudomonas fluorescens @ 10 ಗ್ರಾಂ** ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **Imidacloprid 70% WS @ 5 ಗ್ರಾಂ** ನಿಂದ ಉಪಚರಿಸಿ. ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಬೀಜಗಳನ್ನು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ನಂತರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಸಸಿಮಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ (Nursery Management)

ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಏರು ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಎಕರೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳಿಗೆ **200 ರಿಂದ 250 ಗ್ರಾಂ** och ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ **100 ರಿಂದ 120 ಗ್ರಾಂ** ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ, ತೆಳುವಾದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಸಿಮಡಿಯನ್ನು 40-ಮೆಶ್ ನೈಲಾನ್ ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಿ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

35 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ **75 ರಿಂದ 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 45 ರಿಂದ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ** ಪಾಲಿಸಿ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.

ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿ (Gap Filling)

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ **7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ** ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯು ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಬೆಳೆದರೂ, ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಗಳ ನೀರಾವರಿ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಹಂತ, ಡ್ರಿಪ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದರ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುದುಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ.	ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	**ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ; ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.**	**ಕೂಡಲೇ ಬಸಿಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.**

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ರಸಾವರಿ (Fertigation)

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು ಬೆಳೆಯ ಹಂತ, ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೇರಿನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲು ರಸಾವರಿ (Fertigation) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (Mulching)

ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಏರು ಮಡಿಗಳ ಮೇಲೆ **25 ಮೈಕ್ರಾನ್ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಿಲ್ವರ್-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್** ಅಳವಡಿಸಿ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ, ಕಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದಿಂದ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ಎಕರೆಗೆ): ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಒಟ್ಟು 60 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (N), 30 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (P_2O_5) ಮತ್ತು 60 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K_2O) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ವಯ)

ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಹಂತ	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಟನ್)	ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ (ಕೆಜಿ)	ಯೂರಿಯಾ - UREA (ಕೆಜಿ)	SSP (ಕೆಜಿ)	MOP (ಕೆಜಿ)	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (Basal)	10 ಟನ್	100 ಕೆಜಿ	65 ಕೆಜಿ	187 ಕೆಜಿ	50 ಕೆಜಿ	ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸಿ ಏರು ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (30 ದಿನಗಳು)	—	—	33 ಕೆಜಿ	—	25 ಕೆಜಿ	ಕಾಂಡದಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿರಿ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (60 ದಿನಗಳು)	—	—	33 ಕೆಜಿ	—	25 ಕೆಜಿ	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಲಘುವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ.
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ	**10 ಟನ್**	**100 ಕೆಜಿ**	**131 ಕೆಜಿ**	**187 ಕೆಜಿ**	**100 ಕೆಜಿ**	**ಇದು ಎಕರೆಗೆ 60 ಕೆಜಿ N, 30 ಕೆಜಿ P_2O_5 ಮತ್ತು 60 ಕೆಜಿ K_2O ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.**

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ **10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್** och **5 ಕೆಜಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್** ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 45 ಮತ್ತು 75 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **2 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್** ಮತ್ತು **5 ಗ್ರಾಂ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್** ಬೆರೆಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ **20 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳು** ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆಗಳು ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೊಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.

ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 20 ಮತ್ತು 45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ವೀಡರ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿ-ಟಿಲ್ಲರ್ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಿ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ವಿಧಾನ: ಸಿಲ್ವರ್-ಕಪ್ಪು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಎಕರೆಗೆ 3 ಟನ್ ಒಣ ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಕಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು: ನಾಟಿ ಮಾಡುವ 1 ದಿನ ಮುನ್ನ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ **1 ಲೀಟರ್ Pendimethalin 30% EC ಅನ್ನು** 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಳೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ **400 ಮಿಲಿ Quizalofop-ethyl 5% EC ಅನ್ನು** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ / ನುಸಿ (Scirtothrips dorsalis)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಎಲೆಯ ಅಂಚುಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Fipronil 5% SC @ 2.0 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Spinetoram 11.7% SC @ 0.8 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

2. ಕೆಂಪು ಜೇಡ ನುಸಿ (Polyphagotarsonemus latus)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಎಲೆಯ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಉದ್ದವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ನಯವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Spiromesifen 22.9% SC @ 1.0 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Propargite 57% EC @ 2.0 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Abamectin 1.9% EC @ 0.5 ಮಿಲಿ** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

3. ಜಿಬುರು / ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphis craccivora)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು/ಹಸಿರು ಹುಳುಗಳು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಗುಟಾದ ದ್ರವ ಉಂಟಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **Acetamiprid 20% SP @ 0.2 ಗ್ರಾಂ** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

4. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಲದ್ದಿಹುಳು

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಾಯಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 ಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **Flubendiamide 39.35% SC @ 0.2 ಮಿಲಿ** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

5. ಬಿಳಿ ನೊಣ (Bemisia tabaci)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಎಲೆ ಮುರುಟು ನಂಜು ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Diafenthiuron 50% WP @ 1.2 ಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **Spiromesifen 22.9% SC @ 1.0 ಮಿಲಿ** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಎಕರೆಗೆ 10 ಹಳದಿ ಅಂಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- **ಕೊಳೆ ರೋಗ / ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ** (Anthracnose / Fruit Rot)**:** ಮಾಗಿದ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Azoxystrobin 18.2% + Difenoconazole 11.4% SC @ 1.0 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Tebuconazole 25% + Trifloxystrobin 50% WG @ 0.5 ಗ್ರಾಂ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- **ಬೂದಿ ರೋಗ** (Powdery Mildew)**:** ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬೂದಿ ತರಹದ ಪುಡಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. **Hexaconazole 5% EC @ 1.0 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Wettable Sulphur 80% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- **ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ** (Damping-off)**:** ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊಳೆತು ಸಸಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ **Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಸಸಿಮಡಿ ತೇವಗೊಳಿಸಿ.
- **ಎಲೆ ಮುರುಟು ನಂಜು ರೋಗ** (Chilli Leaf Curl Virus)**:** ಎಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಗಿಡ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡು ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ.
- **ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಾಡಲು ರೋಗ** (Bacterial Wilt)**:** ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಬುಡಕ್ಕೆ **Copper Oxychloride 50% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ** + **Streptocycline @ 0.15 ಗ್ರಾಂ** ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ.
- **ಕುಡಿ ಒಣಗುವ ರೋಗ** (Dieback)**:** ಕೊಂಬೆಗಳು ತುದಿಯಿಂದ ಒಣಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಒಣಗಿದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Copper Oxychloride @ 3.0 ಗ್ರಾಂ** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ತಿಂಗಳು 1 (ಸಸಿಮಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ):** ನೈಲಾನ್ ನೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಹೊಲದ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿಕೆ, ಏರು ಮಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಸಿ ನಾಟಿ. ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ (Pendimethalin).
- **ತಿಂಗಳು 2 (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ):** ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ಭರ್ತಿ, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು MOP ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು. ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳಿಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 3 (ಹೂಬಿಡುವಿಕೆ** och **ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ):** ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 60 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು. ಬೂದಿ ರೋಗ ಮತ್ತು ನುಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು.
- **ತಿಂಗಳು 4 (ಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ** och **ಹಸಿರು ಕಟಾವು):** ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು. ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು Azoxystrobin + Difenoconazole ಸಿಂಪಡಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 5 (ಕಾಯಿ ಮಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೆಣಸು ಕಟಾವು):** ಮಾಗಿದ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಕಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸುವುದು.
- **ತಿಂಗಳು 6 (ಅಂತಿಮ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಹೊಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು):** ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಟಾವು ಮುಗಿಸುವುದು. ಬೆಳೆಯ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- **ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ವತೆ ಸೂಚಕಗಳು:**
  - ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
  - ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: ಕಾಯಿಗಳು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಕೆಂಪಾಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- **ಕಟಾವಿನ ಅಂತರ:** ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 10 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - **ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 12 ರಿಂದ 15 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ).
  - **ಸರಾಸರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್.
  - **ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ವಿಂಟಲ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ, ರೋಗಬಾಧಿತ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ:** ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೇವಾಂಶವನ್ನು **ಶೇ. 10 ರಿಂದ 12** ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಕ್ಲೀನ್ ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಒಣಗಿಸುವ ಕಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿಧಾನ:** ಕಾಯಿಯ ಉದ್ದ, ಬಣ್ಣದ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ (ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ).
- **ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶ:** ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ **ಶೇ. 10 ರಿಂದ 12** ರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮಾಸುತ್ತದೆ.
- **ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ:** ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಣ ಗನ್ನಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ 4°C ನಿಂದ 10°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆರ್ದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಂಪಾದ, ಒಣ ಮತ್ತು GAಳಿಯಾಡುವ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- **ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಹಾವೇರಿ):** ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಗದಗ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು.
- **ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು:** ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಒಲಿಯೋರೆಸಿನ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- **ರಫ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು:** ಸ್ಪೈಸಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ರಫ್ತು ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ಯುಎಸ್ಎ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

- **ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆಗಳು:** ಕಾಯಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ)	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಸಿಮಡಿ ವೆಚ್ಚ	120 ಗ್ರಾಂ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಸಿಮಡಿ ವೆಚ್ಚ	₹ 3,000
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ಏರುಮಡಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೂಲಿ	₹ 5,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 5,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಯೂರಿಯಾ, SSP, MOP ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು	₹ 4,500
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು	ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳ ವೆಚ್ಚ	₹ 6,000
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	Pendimethalin, ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ	₹ 4,500
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 3,000
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ	ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟಾವು ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ	₹ 6,000
ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ಒಣಗಿಸುವ ಕಣದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 2,000
ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಗನ್ನಿ ಚೀಲಗಳು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ವೆಚ್ಚ	₹ 2,000
ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	—	**₹ 42,000**

*ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಆವರ್ತನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೂಲಿ ದರ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 16,000 ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- **ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (800 ಕೆಜಿ) ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ** (Gross Income): 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹ 16,000 = ₹ 1,28,000.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ** (Net Profit): ₹ 1,28,000 - ₹ 42,000 = **₹ 86,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ.**
- **ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 2.625 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ** (ROI): ಶೇ. 204.8%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಬೆಲೆಯು ತಳಿ, ಕಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ, ಸುಕ್ಕು, ಖಾರ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಪ್ರವಾಹ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವುದು:** ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಳಸಿ.
2. **ರದ್ದಾದ ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ:** ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಕಠಿಣ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಇದು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಶೇಷ ಉಳಿಸಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ಸಸಿಮಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ನೈಲಾನ್ ನೆಟ್ ಬಳಸದೆ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ನೊಣಗಳಿಂದ ಎಲೆ ಮುರುಟು ನಂಜು ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ.
4. **ಅಶುಚಿ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನ:** ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ರೋಗಾಣುಗಳು ಹರಡಿ ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿಷಕಾರಿ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
5. **ನುಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ:** ಎಲೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡುವುದಕ್ಕೆ (ಜೇಡ ನುಸಿ) ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡುವುದಕ್ಕೆ (ಥ್ರಿಪ್ಸ್) ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯದೆ ತಪ್ಪು ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. **ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ತಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸುಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಗಿಡ್ಡ och ದಪ್ಪಗಿದ್ದು, ಖಾರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
2. **ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲೆಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ Fipronil @ 2 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ Spinetoram @ 0.8 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
3. **ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಏರು ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 75-90 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 45-60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
4. **ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದುಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?**
   ಉತ್ತರ: ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಕೊಡಬೇಡಿ, ಬೀಜಕ್ಕೆ Trichoderma ದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಸಿಮಡಿಗೆ Metalaxyl + Mancozeb @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ದ್ರಾವಣ ನೀಡಿ.
5. **ಮಾಗಿದ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಯಿ ಕೊಳೆ ರೋಗವಾಗಿದೆ (Anthracnose). ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Azoxystrobin + Difenoconazole @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
6. **ಎಲೆ ಮುರುಟು ನಂಜು ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ನಂಜು ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ಗಿಡ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಹರಡುವ ಬಿಳಿ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ.
7. **ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್-ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಏಕೆ ಬಳಸಬೇಕು?**
   ಉತ್ತರ: ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣವು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಕಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
8. **ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಶೇ. 10 ರಿಂದ 12 ರಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಬರುವವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು.

9. **ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಉದುರಲು ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಅತಿ ಉಷ್ಣತೆ, ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೂವು ಉದುರುತ್ತದೆ. NAA @ 20 ppm ಅಥವಾ ಬೋರಾಕ್ಸ್ @ 0.2% ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
10. **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು?**
    ಉತ್ತರ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

1. PM-KISAN **(ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
2. PMKSY **(ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. MIDH **(ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಸಸಿಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹಸಿರುಮನೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. RKVY **(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಉಳುಮೆ ಯಂತ್ರಗಳು, ರೋಟಾವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸುವ ಕಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಬೆಳೆ ವಿಮೆ** (PMFBY)**:**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಕೀಟಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (ICAR-IIHR), ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು.
3. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಪಿಡಿ.
4. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪುಸ್ತಕ.